



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



Tecnológico Nacional de México, Campus Mexicali

Ingeniería Sistemas Computacionales

IA - Inteligencia Artificial

Tema:

“Tarea 1 - Algoritmos de Búsqueda”

Estudiantes:

Mac Callum Merino Fatima Berenice

Mojica Medina Andrés

No. De control:

C21490774

Profesor:

Oscar Rubén Batista

Mexicali, B.C., 13 de Octubre de 2025.

Tabla de contenido

Tabla de contenido.....	2
Introducción.....	3
Objetivo.....	3
Justificación.....	3
Alcance.....	3
Descripción de las actividades a realizar.....	4
Semana 1 (13 – 19 de octubre).....	4
Semana 2 (20 – 26 de octubre).....	4
Semana 3 (27 de octubre – 2 de noviembre).....	4
Semana 4 (3 – 9 de noviembre).....	4
Semana 5 (10 – 16 de noviembre).....	4
Semana 6 (17 – 28 de noviembre).....	4

Sistema de Reconocimiento Facial

Introducción

El reconocimiento facial es una de las aplicaciones más representativas de la inteligencia artificial, ya que permite identificar o verificar la identidad de una persona a través de su rostro. Este tipo de sistemas se utiliza actualmente en áreas como la seguridad, la autenticación digital y el control de acceso.

Con este proyecto se busca aplicar los conocimientos adquiridos sobre inteligencia artificial para desarrollar un sistema funcional capaz de detectar y reconocer rostros en tiempo real, utilizando una interfaz web sencilla que muestre los resultados de manera clara y práctica.

Objetivo

Desarrollar un sistema de reconocimiento facial que detecte, registre e identifique rostros en tiempo real mediante una cámara, mostrando los resultados a través de una interfaz web accesible y fácil de usar.

Justificación

Este proyecto se justifica por la importancia que tiene el reconocimiento facial en el desarrollo de tecnologías modernas relacionadas con la seguridad, el control de identidad y la automatización.

Además, permite comprender cómo los sistemas de inteligencia artificial procesan imágenes, identifican características únicas y toman decisiones basadas en datos visuales. Su desarrollo también fomenta el aprendizaje práctico de técnicas aplicadas en la industria tecnológica actual.

Alcance

El proyecto abarcará el desarrollo de un sistema capaz de:

- Detectar rostros mediante el uso de una cámara web.
- Registrar y almacenar rostros de manera local.
- Reconocer rostros previamente guardados.
- Presentar resultados en una interfaz visual sencilla.
- Documentar el proceso completo de desarrollo y pruebas.

El alcance será de tipo demostrativo y educativo, enfocado en la comprensión del funcionamiento del reconocimiento facial y sus posibles aplicaciones.

Descripción de las actividades a realizar

Semana 1 (13 – 19 de octubre)

Análisis y planificación del proyecto

- Definir objetivos y funciones principales.
- Revisar las herramientas a utilizar (HTML, CSS, JavaScript).
- Elaborar la planificación inicial y estructura base del trabajo.

Semana 2 (20 – 26 de octubre)

Preparación del entorno y pruebas iniciales

- Crear la estructura base del proyecto.
- Configurar el acceso a la cámara.
- Realizar pruebas básicas de detección de rostros.

Semana 3 (27 de octubre – 2 de noviembre)

Implementación del reconocimiento facial

- Programar la detección y comparación de rostros.
- Realizar pruebas con distintos usuarios.
- Corregir errores de coincidencia o lectura.

Semana 4 (3 – 9 de noviembre)

Diseño de la interfaz y registro de usuarios

- Diseñar una interfaz sencilla para interactuar con el sistema.
- Agregar funciones de registro y eliminación de rostros.
- Comprobar el almacenamiento y recuperación local de datos.

Semana 5 (10 – 16 de noviembre)

Evaluación y documentación técnica

- Probar el sistema bajo distintas condiciones.
- Evaluar precisión y eficiencia.
- Elaborar un informe técnico preliminar.

Semana 6 (17 – 28 de noviembre)

Optimización y presentación final

- Ajustar la precisión y rendimiento del sistema.

- Elaborar el reporte final con conclusiones.
- Preparar la exposición y demostración del proyecto.

